EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Une matrice de rotation sur $\mathbb{C}$

Soit $\theta \not\equiv 0\ [\pi]$ et $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$. Déterminer les valeurs propres complexes de R_θ et ses sous-espaces propres dans $\mathbb{C}^2$.